

Matematika III – ustni izpit

Najpogostejša vprašanja (pogostost ≥ 3)

26 vprašanj, razvrščenih strogo po pogostosti pojavljanja (od $6\times$ do $3\times$). Odgovori so skrajšani na to, kar moraš povedati na izpitu: ključne formule in največ tri stavke razlage. Kjer vprašanje zahteva izpeljavo ali dokaz, je ta samo označen s sklicem na dolgi dokument.

Pogostost $6\times$

VPRAŠANJE 1 · pogostost $6\times$ · podrobno: dolgi dokument, razdelek 1.1

Kaj nam pove predznak divergence vektorskega polja, tj. kaj pomeni $\operatorname{div} \vec{v} > 0$, $\operatorname{div} \vec{v} < 0$ in $\operatorname{div} \vec{v} = 0$? Kaj je solenoidalno polje? Navedite primer.

- $\operatorname{div} \vec{v} = \nabla \cdot \vec{v} = \frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} + \frac{\partial v_3}{\partial z}$ – skalarno polje, ki meri gostoto izvora.
- $\operatorname{div} \vec{v}(T) > 0$: točka je **izvor** (polje izvira); $\operatorname{div} \vec{v}(T) < 0$: točka je **ponor** (polje ponika); $\operatorname{div} \vec{v}(T) = 0$: polje niti ne izvira niti ne ponika.
- **Solenoidalno polje**: $\operatorname{div} \vec{v} = 0$ povsod; po Gaussu je pretok skozi vsako sklenjeno ploskev enak 0.
- Primeri: $\vec{v} = (y, x, 0)$; magnetno polje $\operatorname{div} \vec{B} = 0$; hitrostno polje nestisljive tekočine.

Pogostost $5\times$

VPRAŠANJE 2 · pogostost $5\times$ · podrobno: dolgi dokument, razdelek 1.2

Dokazite, da je smerni odvod $\frac{df}{d\vec{b}}$ skalarne polja $f = f(x, y, z)$ v točki $\vec{r}_0$ v smeri enotskega vektorja $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ enak $\operatorname{grad} f \cdot \vec{b}$.

- Definicija (limita diferenčnega kvocienta): $\frac{df}{d\vec{b}}(\vec{r}_0) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(\vec{r}_0 + s\vec{b}) - f(\vec{r}_0)}{s}$.
- Rezultat: $\frac{df}{d\vec{b}} = \operatorname{grad} f \cdot \vec{b} = f_x b_1 + f_y b_2 + f_z b_3$; vektor $\vec{b}$ mora biti **enotski**.
- Posledica: $\frac{df}{d\vec{b}} = |\operatorname{grad} f| \cos \varphi$, torej polje najhitreje narašča v smeri gradienta, in sicer za $|\operatorname{grad} f|$.

→ Izpeljava/dokaz: glej razdelek 1.2 (vstavimo $\vec{r}(s) = \vec{r}_0 + s\vec{b}$ in uporabimo verižno pravilo) v dolgem dokumentu.

VPRAŠANJE 3 · pogostost $5\times$ · podrobno: dolgi dokument, razdelek 6.1

Zapišite Gaussov divergenčni izrek, pojasnite pomen oznak in navedite pogoje, pod katerimi velja. Kakšne vrste integrali v njem nastopajo?

- Zapis:

$$\oiint_S \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \operatorname{div} \vec{v} \, dx \, dy \, dz$$

- **Pogoji**: S je odsekoma gladka, orientabilna in **sklenjena** ploskev, ki omejuje telo V ; polje $\vec{v}$ je zvezno parcialno odvedljivo na V ; privzamemo **zunanjo** normalo.
- **Integrala**: levo *ploskovni integral 2. vrste* (pretok) po $S = \partial V$, kjer je $d\vec{S} = \vec{v} dS$ in $\vec{v}$ enotska zunanja normala; desno *trojni integral* skalarne polja $\operatorname{div} \vec{v}$ po telesu V .
- **Pomen**: pretok skozi rob je enak vsoti vseh izvorov in ponorov v notranjosti.

Pogostost $4\times$

VPRAŠANJE 4 · pogostost $4\times$ · podrobno: dolgi dokument, razdelek 1.3

Izračunajte $\operatorname{rot}(\operatorname{grad} f)$ in $\operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{v})$ ter povejte, kateri od izrazov $\operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{v})$ in $\operatorname{rot}(\operatorname{div} \vec{v})$ je sploh definiran.

- $\text{rot}(\text{grad } f) = \vec{0}$ (mešani odvodi so po Schwarzju enaki) $\Rightarrow$ vsako potencialno polje je iracionalno.
- $\text{div}(\text{rot } \vec{v}) = 0$ (mešani produkt z dvema enakima vrsticama) $\Rightarrow$ rotor vsakega polja je solenoidalen.
- $\text{rot}(\text{div } \vec{v})$ **ni definiran**: $\text{div } \vec{v}$ je skalarno polje, rotor pa deluje le na vektorska polja. (Definirana sta $\text{grad}(\text{div } \vec{v})$ in $\text{div}(\text{grad } f) = \Delta f$.)

VPRAŠANJE 5 · pogostost $4\times$ · podrobno: dolgi dokument, razdelek 1.4

Dokazite z uporabo definicije odvoda (limite), da je vektorsko polje $\vec{v}$ odvedljivo natanko tedaj, ko so odvedljive vse njegove komponente v_1, v_2, v_3 .

- Definicija: $\vec{v}'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\vec{v}(t+h) - \vec{v}(t)}{h}$, kar po komponentah da tri diferenčne kvociente.
- Ključno dejstvo: limita vektorske funkcije obstaja natanko tedaj, ko obstajajo limite vseh njenih komponent (ker $|a_i| \leq |\vec{a}| \leq \sum_i |a_i|$).
- Sklep: $\vec{v}' = (v'_1, v'_2, v'_3)$; za polje več spremenljivk enako velja za pogoj z Jacobijevo matriko J .

$\rightarrow$ Izpeljava/dokaz: glej razdelek 1.4 v dolgem dokumentu.

VPRAŠANJE 6 · pogostost $4\times$ · podrobno: dolgi dokument, razdelek 2.1

Zapišite enačbo za ločno dolžino krivulje s spremenljivo zgornjo mejo in pojasnite pomen inverzne funkcije $t = t(s)$.

- $s(t) = \int_{\alpha}^t \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} d\tau$, torej $\dot{s}(t) = |\dot{\vec{r}}(t)| > 0$.
- Ker je $s(t)$ strogo naraščajoča, obstaja inverz $t = t(s)$, ki pove, kateri vrednosti parametra t ustreza prehojena dolžina s .
- Z vstavitvijo dobimo **naravno parametrizacijo** $\vec{r}(s) = \vec{r}(t(s))$, za katero velja $|\vec{r}'(s)| = 1$ oz. $x'(s)^2 + y'(s)^2 + z'(s)^2 = 1$ (to je tudi kriterij, ali je parametrizacija naravna).

VPRAŠANJE 7 · pogostost $4\times$ · podrobno: dolgi dokument, razdelek 4.1

S pomočjo integralske vsote izpeljite prevedbo dvojnega integrala na dvakratnega (npr. za funkcijo oblike $f(x, y) = f_1(x)f_2(y)$ na pravokotniku).

- Splošna formula:

$$\iint_D f \, dx \, dy = \int_a^b \left(\int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) \, dy \right) dx$$

- Notranji integral ima lahko funkcijske meje, zunanji **vedno** konstantne; pri produktni funkciji na pravokotniku se integralska vsota razcepi in $\iint_D f_1(x)f_2(y) \, dA = \int_a^b f_1 \, dx \cdot \int_c^d f_2 \, dy$.
- Za zvezne funkcije smemo vrstni red zamenjati (Fubini).

$\rightarrow$ Izpeljava/dokaz: glej razdelek 4.1 v dolgem dokumentu.

VPRAŠANJE 8 · pogostost $4\times$ · podrobno: dolgi dokument, razdelek 6.2

Pod kakšnimi pogoji je krivuljni integral $\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r}$ neodvisen od poti? Kako to preverimo z rotorjem?

- **Ekvivalentno** neodvisnosti od poti (vsak zase zadošča): $\vec{v} = \text{grad } u$ je potencialno polje, tedaj $\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = u(Q) - u(P)$; ali $\oint_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = 0$ za vsako sklenjeno krivuljo.
- **Potreben pogoj**: $\text{rot } \vec{v} = \vec{0}$ – sam po sebi *ne* zadošča.
- **Zadosten pogoj**: $\text{rot } \vec{v} = \vec{0}$ in območje D je enostavno povezano (brez lukenj).
- Protiprimer: $\vec{v} = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}, 0 \right)$ na kolobarju ima $\text{rot } \vec{v} = \vec{0}$, a $\oint_{|z|=1} \vec{v} \cdot d\vec{r} = 2\pi \neq 0$.

VPRAŠANJE 9 · pogostost $4\times$ · podrobno: dolgi dokument, razdelek 7.1

Zapišite Cauchy–Riemannovi enačbi in preverite, kje je funkcija $f(z) = |z|^2$ odvedljiva oz. analitična.

- Za $f = u(x, y) + iv(x, y)$: $u_x = v_y$ in $u_y = -v_x$; tedaj $f'(z) = u_x + iv_x = v_y - iu_y$.
- $f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2$: $u = x^2 + y^2$, $v = 0$, torej $u_x = 2x$, $u_y = 2y$, $v_x = v_y = 0$; enačbi dasta $x = 0$ in $y = 0$.
- Sklep: odvedljiva je **samo v** $z = 0$ ($f'(0) = 0$), **nikjer ni analitična**, ker ni okolice, na kateri bi bila odvedljiva.

VPRAŠANJE 10 · pogostost 4× · podrobno: dolgi dokument, razdelek 7.8

Zapišite Möbiusovo (lomljeno linearno) preslikavo s pogojem, ki mora veljati, in določite njene koeficiente za rotacijo kompleksnega števila za 90° v pozitivni smeri.

- $f(z) = \frac{az + b}{cz + d}$, $ad - bc \neq 0$ (sicer je preslikava konstantna in ni konformna).
- Rotacijo za kot α izvede množenje z $e^{i\alpha}$; pri $\alpha = \pi/2$ je $e^{i\pi/2} = i$, torej $f(z) = iz$ in $a = i$, $b = 0$, $c = 0$, $d = 1$ (preverba $ad - bc = i \neq 0$).
- Vsaka Möbiusova preslikava je sestav translacije, rotacije, raztega in inverzije, zato premice in krožnice slika v premice in krožnice.

Pogostost 3×

VPRAŠANJE 11 · pogostost 3× · podrobno: dolgi dokument, razdelek 1.5

Zapišite funkcijske predpise gradienta vektorskega polja, divergence vektorskega polja in rotorja vektorskega polja, če obstajajo. Jasno navedite tudi, če ne obstajajo.

- **Gradient vektorskega polja ne obstaja** – gradient je definiran le na skalarnem polju: $\text{grad } f = (f_x, f_y, f_z)$.
- $\text{div } \vec{v} = \nabla \cdot \vec{v} = \frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} + \frac{\partial v_3}{\partial z}$ (vektorsko $\rightarrow$ skalarno polje).
- $\text{rot } \vec{v} = \nabla \times \vec{v} = \left(\frac{\partial v_3}{\partial y} - \frac{\partial v_2}{\partial z}, \frac{\partial v_1}{\partial z} - \frac{\partial v_3}{\partial x}, \frac{\partial v_2}{\partial x} - \frac{\partial v_1}{\partial y} \right)$ (vektorsko $\rightarrow$ vektorsko polje).
- Prav tako ne obstajata divergenca in rotor *skalarnega* polja.

VPRAŠANJE 12 · pogostost 3× · podrobno: dolgi dokument, razdelek 1.6

Poiščite enotski vektor $\vec{b}$, da bo smerni odvod $\frac{df}{db}(x, y, z)$ enak parcialnemu odvodu $\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z)$.

- Velja $\frac{df}{db} = \text{grad } f \cdot \vec{b}$ in $\frac{\partial f}{\partial z} = \text{grad } f \cdot (0, 0, 1)$, torej mora biti $\text{grad } f \cdot (\vec{b} - \vec{k}) = 0$.
- Če naj to velja za poljubno polje f , je rešitev $\vec{b} = \vec{k} = (0, 0, 1)$, tj. odvajamo v smeri osi z .
- Analogno je za $\frac{\partial f}{\partial y}$ rešitev $\vec{b} = (0, 1, 0)$.

VPRAŠANJE 13 · pogostost 3× · podrobno: dolgi dokument, razdelek 1.7

Imamo krivuljo $\vec{r}(t)$ na ploskvi, podani z enačbo $F(x, y, z) = 0$. Kaj pove trditev $\frac{d\vec{r}}{dt} \cdot \text{grad } F = 0$?

- Dobimo jo z odvajanjem identitete $F(\vec{r}(t)) = 0$ po t (verižno pravilo).
- Pove, da je $\text{grad } F$ pravokoten na tangento $\dot{\vec{r}}(t)$ vsake krivulje, ki leži na ploskvi.
- Ker te tangente razpenjajo tangentno ravnino, je $\text{grad } F = (F_x, F_y, F_z)$ **normala na ploskev** $F = 0$ (gradient je pravokoten na nivojske ploskve).

VPRAŠANJE 14 · pogostost 3× · podrobno: dolgi dokument, razdelek 1.8

Kaj nam pove rotor vektorskega polja? Kaj je irotacionalno polje in kakšen je primer?

- $\text{rot } \vec{v} = \nabla \times \vec{v}$ meri vrtničenje polja: smer rotorja je os vrtničenja (pravilo desne roke), $|\text{rot } \vec{v}|$ pa hitrost; pri togi rotaciji $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ je $\text{rot } \vec{v} = 2\vec{\omega}$.
- **Irotacionalno (nevrtnično) polje**: $\text{rot } \vec{v} = \vec{0}$ povsod.

- Primeri: vsako potencialno polje $\vec{v} = \text{grad } u$, elektrostatično polje, homogeno hitrostno polje; obratno je na enostavno povezanem območju irrotacionalno polje tudi potencialno.

VPRAŠANJE 15 · pogostost $3\times$ · podrobno: dolgi dokument, razdelek 2.2

Zapišite enačbo ploskve s sferičnim koordinatnim sistemom (oz. opišite tisti del sfere, kjer je $z < 0$).

- $x = r \sin \vartheta \cos \varphi$, $y = r \sin \vartheta \sin \varphi$, $z = r \cos \vartheta$; za sfero polmera R fiksiramo $r = R$.
- **Zgornja ploskev** ($z \geq 0$): $\vartheta \in [0, \pi/2]$, $\varphi \in [0, 2\pi]$; **spodnji del** ($z < 0$): $\vartheta \in (\pi/2, \pi]$, $\varphi \in [0, 2\pi]$.
- Zapis $x = a \sin \vartheta \cos \varphi$, $y = b \sin \vartheta \sin \varphi$, $z = c \cos \vartheta$ da **deformirano sfero** (elipsoid); Jacobijeva determinanta je $J = r^2 \sin \vartheta$.

VPRAŠANJE 16 · pogostost $3\times$ · podrobno: dolgi dokument, razdelek 2.3

Izračunajte normalo na tangentno ravnino na ploskev (podano parametrično, eksplicitno ali implicitno) v dani točki.

- Parametrično $\vec{r} = \vec{r}(u, v)$: $\vec{n} = \vec{r}_u \times \vec{r}_v$; eksplicitno $z = z(x, y)$: $\vec{n} = (-p, -q, 1)$ s $p = z_x$, $q = z_y$; implicitno $F(x, y, z) = 0$: $\vec{n} = \text{grad } F = (F_x, F_y, F_z)$.
- Tangentna ravnina: $\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_T) = 0$; normalna premica: $\vec{r}(t) = \vec{r}_T + t \vec{n}$.
- Primer: za $F = e^x + x^2 + yz = 0$ je $\vec{n} = (e^x + 2x, z, y)$.

VPRAŠANJE 17 · pogostost $3\times$ · podrobno: dolgi dokument, razdelek 3.1

Naj bo $f(x, y)$ zvezna. Dokazite, da je tudi $F(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ zvezna funkcija.

- Ocena: $|F(y+h) - F(y)| \leq \int_a^b |f(x, y+h) - f(x, y)| dx$.
- Ker je f zvezna na kompaktnem, je tam **enakomerno zvezna**: za $|h| < \delta$ velja $|f(x, y+h) - f(x, y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$ za vsak x hkrati.
- Sledi $|F(y+h) - F(y)| \leq \varepsilon$, torej je F zvezna.

→ Izpeljava/dokaz: glej razdelek 3.1 v dolgem dokumentu.

VPRAŠANJE 18 · pogostost $3\times$ · podrobno: dolgi dokument, razdelek 3.2

Pod kakšnimi predpostavkami smemo pri integralu s parametrom zamenjati vrstni red odvajanja in integriranja?

- Pogoji: $f(x, y)$ zvezna na $[a, b] \times [c, d]$, parcialni odvod $\frac{\partial f}{\partial y}$ obstaja in je zvezen na istem območju, meji sta konstantni (ali odvedljivi funkciji parametra).
- Tedaj $\frac{d}{dy} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y} dx$.
- Pri spremenljivih mejah (Leibnizovo pravilo): $F'(y) = \int_{u(y)}^{v(y)} \frac{\partial f}{\partial y} dx + f(v(y), y)v'(y) - f(u(y), y)u'(y)$; pri posplošenem integralu je dodaten pogoj enakomerna konvergenca.

VPRAŠANJE 19 · pogostost $3\times$ · podrobno: dolgi dokument, razdelek 5.1

Izpeljite oz. zapišite prevedbo krivuljnega integrala 2. vrste na navadni določeni integral.

- Za $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $t \in [t_0, t_1]$, je $d\vec{r} = \dot{\vec{r}} dt = (dx, dy, dz)$, zato

$$\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_C (v_1 dx + v_2 dy + v_3 dz) = \int_{t_0}^{t_1} (v_1 \dot{x} + v_2 \dot{y} + v_3 \dot{z}) dt.$$

- V v_i vstavimo parametrizacijo; integrand je komponenta polja v smeri tangente.
- Integral je odvisen od orientacije: $\int_{-C} = -\int_C$; fizikalno pomeni delo sile.

VPRAŠANJE 20 · pogostost 3× · podrobno: dolgi dokument, razdelek 5.3

Kakšna je povezava med ploskovnim integralom 1. in 2. vrste?

- Integral 2. vrste je definiran *prek* integrala 1. vrste, in sicer z integriranjem normalne komponente polja:

$$\iint_S \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_S (\vec{v} \cdot \vec{\nu}) dS, \quad d\vec{S} = \vec{\nu} dS.$$

- Stran ploskve izberemo s predznakom $\vec{\nu} = \pm \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{\sqrt{EG - F^2}}$ (pri sklenjeni ploskvi zunanja normala); pri prevedbi na dvojni integral se korena okrajšata: $\iint_S \vec{v} \cdot d\vec{S} = \pm \iint_D (\vec{v}, \vec{r}_u, \vec{r}_v) du dv$.
- Integral 1. vrste ni odvisen od orientacije (masa, površina), integral 2. vrste pa spremeni predznak (pretok).

VPRAŠANJE 21 · pogostost 3× · podrobno: dolgi dokument, razdelek 6.3

Izberite vektorsko polje v Gaussovi formuli tako, da dobite formulo za izračun prostornine območja V .

- Izberemo polje s **konstantno divergenco**, da leva stran postane večkratnik prostornine.
- $\vec{v} = (x, y, z)$: $\operatorname{div} \vec{v} = 3$, torej $\operatorname{vol}(V) = \frac{1}{3} \iiint_V (x, y, z) \cdot d\vec{S}$.
- $\vec{v} = (x, 0, 0)$: $\operatorname{div} \vec{v} = 1$, torej $\operatorname{vol}(V) = \iiint_V x dy dz$.

VPRAŠANJE 22 · pogostost 3× · podrobno: dolgi dokument, razdelek 6.5

Zapišite Stokesov izrek in navedite pogoje. Kaj dobimo, če je ploskev sklenjena (rob je prazen)?

- Zapis:**

$$\oint_{\mathcal{C}=\partial S} \vec{v} \cdot d\vec{r} = \iint_S \operatorname{rot} \vec{v} \cdot d\vec{S}$$

- Pogoji:** S odsekoma gladka orientabilna ploskev, napeta na sklenjeno odsekoma gladko krivuljo $\mathcal{C} = \partial S$; $\vec{v}$ zvezno parcialno odvedljivo; orientaciji krivulje in normale usklajeni po pravilu desne roke.
- Sklenjena ploskev:** $\partial S = \emptyset$, zato je $\oint_S \operatorname{rot} \vec{v} \cdot d\vec{S} = 0$ (isto sledi iz $\operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{v}) = 0$ in Gaussa).

VPRAŠANJE 23 · pogostost 3× · podrobno: dolgi dokument, razdelek 7.3

Podana je formula za koeficiente a_n Laurentove vrste. Zapišite enačbo za residuum in povejte, kako ga izračunamo.

- $\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = a_{-1}$ – koeficient pri $\frac{1}{z - z_0}$; ekvivalentno $\operatorname{Res}_{z=z_0} f = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\mathcal{C}} f(z) dz$, torej $\oint_{\mathcal{C}} f dz = 2\pi i \operatorname{Res} f$.
- Pol 1. reda: $\operatorname{Res} = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$; pol n -tega reda: $\operatorname{Res} = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} [(z - z_0)^n f(z)]$; odpravljliva singularnost: $\operatorname{Res} = 0$.
- Primer (pol 2. reda v $z_0 = i$ z $\operatorname{Res} = 2$): $f(z) = \frac{2}{z - i} + \frac{1}{(z - i)^2}$.

VPRAŠANJE 24 · pogostost 3× · podrobno: dolgi dokument, razdelek 7.4

Če lahko funkcijo razvijemo v Taylorjevo vrsto, ali jo lahko tudi v Laurentovo? Odgovor utemeljite.

- Da** – Taylorjeva vrsta je poseben primer Laurentove: če je f analitična v okolici z_0 , so vsi koeficienti glavnega dela enaki 0 in razvoja sovpadeta.

- Taylor: $f(z) = \sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$ (le nenegativne potence, konvergenca na krogu); Laurent: $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ (tudi negativne potence, konvergenca na kolobarju).
- Posledica: tedaj je $\text{Res}_{z=z_0} f = a_{-1} = 0$, kar je skladno s Cauchyjevimi izreki $\oint f dz = 0$. Obratno ne velja: pri singularnosti Taylorjev razvoj ni mogoč.

VPRAŠANJE 25 · pogostost $3 \times$ · podrobno: dolgi dokument, razdelek 7.6

Izračunajte kompleksni integral $\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z}$.

- Parametrizacija $z = e^{i\varphi}$, $\varphi \in [0, 2\pi]$, $dz = ie^{i\varphi} d\varphi$, zato

$$\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z} = \int_0^{2\pi} \frac{ie^{i\varphi}}{e^{i\varphi}} d\varphi = \int_0^{2\pi} i d\varphi = 2\pi i.$$

- Splošno: $\oint_{C_0} \frac{dz}{(z - z_0)^n} = 2\pi i$ za $n = 1$ in 0 za $n \neq 1$; rezultat ni odvisen od polmera.
- Isto dobimo z residuumom: $\text{Res}_{z=0} \frac{1}{z} = 1$, torej $2\pi i \cdot 1 = 2\pi i$.

VPRAŠANJE 26 · pogostost $3 \times$ · podrobno: dolgi dokument, razdelek 7.7

Ali se kompleksni in realni logaritem na $\mathbb{R}^+ \subset \mathbb{C}$ (za $z = x + i \cdot 0$, $x > 0$) ujemata? Odgovor utemeljite.

- $\ln z = \ln |z| + i(\varphi + 2k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$ – funkcija je neskončnolična, ker je e^z periodična s periodo $2\pi i$.
- Za $x > 0$ je $|z| = x$ in $\varphi = 0$, torej $\ln z = \ln x + 2k\pi i$; pri $k = 0$ (**glavna veja**) dobimo natanko realni logaritem $\ln x$.
- **Odgovor: da, glavna veja se ujema**; ostale veje se razlikujejo za $2k\pi i$ in imajo neničelni imaginarni del.

Zadnja minuta pred izpitom – kar moraš znati na pamet

- $\text{div } \vec{v} = v_{1x} + v_{2y} + v_{3z}$ (> 0 izvor, < 0 ponor, $= 0$ solenoidalno) · $\frac{d\vec{f}}{db} = \text{grad } f \cdot \vec{b}$ · $\text{rot}(\text{grad } f) = \vec{0}$, $\text{div}(\text{rot } \vec{v}) = 0$
- Gauss: $\oint_S \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \text{div } \vec{v} dV$ · Stokes: $\oint_{\partial S} \vec{v} \cdot d\vec{r} = \iint_S \text{rot } \vec{v} \cdot d\vec{S}$ · Green: $\oint (f dx + g dy) = \iint_D (g_x - f_y) dA$
- Neodvisnost od poti $\iff \vec{v} = \text{grad } u \iff \oint \vec{v} = 0$; $\text{rot } \vec{v} = \vec{0}$ zadošča le na enostavno povezanem območju
- C-R: $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$ · $\text{Res}_{z_0} f = a_{-1}$ · $\oint f dz = 2\pi i \sum \text{Res}$ · $\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z} = 2\pi i$
- Naravni parameter: $|\vec{r}'(s)| = 1$ · Normale: $\vec{r}_u \times \vec{r}_v$, $(-p, -q, 1)$, $\text{grad } F$ · Sfera: $z = r \cos \vartheta$, $J = r^2 \sin \vartheta$